

DOCUMENTATION DU PROJET

E-commune Horison

Géoportail et surveillance agricole de la commune de Blitta
2 (Togo)

Commune	Blitta 2 — Agbandi, Langabou, Koffiti, Tcharè-Baou
Préfecture	Blitta, région Centrale
Contenu	Présentation · Comprendre · Installer et lancer · Architecture · Améliorer
Dépôt	github.com/1998Jules/projet_horieon
Édition	Septembre 2026

Sommaire

PRÉSENTATION (Togo)

E-commune Horison — Géoportail de la commune de Blitta 2

En deux phrases, pour tout le monde
Démarrage rapide

Technologies
Données

PARTIE 1

Comprendre le projet

1. À quoi sert E-commune ?
2. Le géoportail : la carte de la commune
3. Le module agriculture : surveiller ses champs par satellite

4. La cartotheque : les cartes thématiques
5. L'administration
6. Ce que l'application ne fait pas (encore)
7. Lexique

PARTIE 2

Installer et lancer le projet

8. Ce qu'il faut installer
9. Récupérer le code
10. Lancer la base de données
11. Préparer Python
12. Configurer le fichier .env
13. Créer la base, charger les données, créer un compte admin

14. Lancer le serveur
15. Activer le module agriculture (Google Earth Engine)
16. Activer les e-mails d'alerte
17. Automatiser les alertes quotidiennes
18. Relancer le projet les jours suivants
19. Installation sous Linux
20. Dépannage

PARTIE 3

Documentation technique

21. Vue d'ensemble
22. Arborescence
23. Configuration (settings)
24. Base de données
25. API et routes

26. Système d'alertes agricoles
27. Données et sources
28. Front-end
29. Commandes de gestion
30. Sécurité

PARTIE 4

Améliorer le projet

31. Proposer une modification (fork et Pull Request)
32. Recettes pas à pas

33. Limites connues
34. Feuille de route proposée
35. Contribuer sans coder

E-commune Horison — Géoportail de la commune de Blitta 2 (Togo)

E-commune est une application web qui affiche sur une carte interactive les infrastructures d'une commune togolaise (écoles, centres de santé, marchés, points d'eau, routes...) et qui aide les agriculteurs à **surveiller leurs champs par satellite** (santé de la végétation, sécheresse, pluie, alertes par e-mail). Développée avec **Django 6**, **Django REST Framework** et **PostGIS**.

La commune couverte est **Blitta 2** (préfecture de Blitta, région Centrale), formée des cantons d'**Agbandi** (chef-lieu), **Langabou**, **Koffiti** et **Tcharè-Baou**.

Une documentation détaillée, destinée aussi bien aux non-développeurs (présentation, lexique, installation pas à pas, problèmes fréquents) qu'aux développeurs (architecture, base de données, API, système d'alertes, limites connues et pistes d'amélioration), est disponible dans [DOCUMENTATION.md](#). Elle existe aussi en PDF : [docs/Documentation_E-commune.pdf](#).

Sommaire

1. En deux phrases, pour tout le monde
 2. Démarrage rapide
 3. Technologies
 4. Données
-

En deux phrases, pour tout le monde

- **Le géoportail** : c'est comme Google Maps, mais pour la mairie. On y voit, sur une carte, où se trouvent les écoles, les centres de santé, les marchés, les points d'eau et les routes de la commune, et on peut cliquer dessus pour avoir des informations.
 - **Le module agriculture** : un agriculteur dessine son champ sur la carte ; l'application consulte les satellites et la météo, calcule un « score de risque » (sécheresse, manque d'eau, excès de pluie...) et envoie une alerte par e-mail quand la situation se dégrade.
-

Démarrage rapide

Prérequis : Python 3.12+, Docker, Git. Détails pas à pas, y compris pour les débutants : [Partie 2 de la documentation](#).

```

git clone https://github.com/1998Jules/projet_horieon.git
cd projet_horieon

# 1. Base de données PostGIS (Docker)
docker run -d --name horieon-postgis -e POSTGRES_PASSWORD=1234 -e POSTGRES_DB=Ecommune \
  -p 127.0.0.1:5440:5432 -v horieon-pgdata:/var/lib/postgresql/data postgis/postgis:16-3.5

# 2. Environnement Python
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate          # Windows (Linux/macOS : source .venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
# Windows uniquement : installer aussi la roue GDAL (voir la documentation, section 11.3)

# 3. Configuration
copy .env.exemple .env          # Linux/macOS : cp .env.exemple .env
# puis éditer .env : SECRET_KEY, DEBUG=True, DB_PASSWORD=1234, DB_HOST=127.0.0.1,
DB_PORT=5440

# 4. Base, données, compte admin
python manage.py migrate
python manage.py loaddata cartotheque/fixtures/initial_domaines.json
python manage.py import_blitta2  # couches du géoportail à partir de données ouvertes
python manage.py createsuperuser

# 5. Lancer
python manage.py runserver

```

Puis ouvrir :

Page	Adresse
Géoportail (carte de la commune)	http://127.0.0.1:8000/geoportail/
Module agriculture	http://127.0.0.1:8000/agriculture/
Administration	http://127.0.0.1:8000/admin/
API cartothèque	http://127.0.0.1:8000/api/cartotheque/

La racine <http://127.0.0.1:8000/> ouvre directement le géoportail.

Tests automatisés : `python manage.py test agriculture geoportail` .

Technologies

Django 6 · Django REST Framework · PostgreSQL + PostGIS · GDAL · Leaflet · Turf.js · Google Earth Engine · CHIRPS / CHIRPS-GEFS · Open-Meteo.

Données

Les données de terrain d'origine (relevés de l'équipe du projet) ne sont pas dans ce dépôt. La commande `import_blitta2` reconstruit les couches à partir de sources ouvertes : limites **OCHA COD-AB**, décret de création des communes (**Journal officiel du 08/01/2018**), infrastructures **OpenStreetMap** (© contributeurs OpenStreetMap, licence ODbL) et inventaire **OMS/KEMRI** des formations sanitaires. Voir [la section « Données et sources »](#) de la documentation.

Partie 1 : Comprendre le projet

Ce guide s'adresse à **tout le monde** : élus, agents municipaux, agriculteurs, étudiants, curieux. Aucune connaissance en informatique n'est nécessaire.

1. À quoi sert E-commune ?

Une mairie a besoin de **savoir où se trouvent les choses** sur son territoire pour bien décider : où construire une nouvelle école, quel village est loin d'un centre de santé, quelle piste mérite d'être réhabilitée, où manque l'eau potable...

E-commune rassemble ces informations sur **une seule carte**, consultable depuis un navigateur internet (Chrome, Firefox, Edge...), sans rien installer sur l'ordinateur de l'utilisateur.

L'application a trois parties :

Partie	En une phrase	Pour qui
Géoportail	La carte des infrastructures de la commune	Mairie, services techniques, population
Agriculture	La surveillance des champs par satellite, avec des alertes	Agriculteurs, coopératives, services agricoles
Cartothèque	Une bibliothèque de cartes thématiques prêtes à consulter ou imprimer	Mairie, partenaires, grand public

La commune couverte : Blitta 2

Blitta 2 est l'une des trois communes de la **préfecture de Blitta** (région Centrale du Togo). Elle regroupe quatre **cantons** :

Canton	Rôle
Agbandi	chef-lieu de la commune
Langabou	traversé par la route nationale N1
Koffiti	
Tcharè-Baou	

Cette composition est fixée par le décret publié au *Journal officiel de la République togolaise* du 8 janvier 2018.

2. Le géoportail : la carte de la commune

Adresse : `/geoportail/` (par exemple `http://127.0.0.1:8000/geoportail/` sur l'ordinateur où l'application est lancée).

Ce qu'on voit

- **Un fond de carte** au choix : *OpenStreetMap* (plan), *Satellite* (photo aérienne) ou *Hybride* (photo + noms).
- **Les limites** : le contour de la commune et de ses 4 cantons (en orange).
- **Les routes** : la route nationale revêtue en **rouge épais**, les pistes rurales en **pointillés noirs**.
- **Les infrastructures**, représentées par des petites icônes :

Thème	Couches
Infrastructure	Lycées, collèges, jardins d'enfants, marchés
Hydrographie	Points d'eau autonomes (forages, puits), bornes-fontaines, châteaux d'eau
Santé	Formations sanitaires (USP, CMS, hôpitaux)
Sport et loisirs	Stades et terrains de sport
Agriculture	Coopératives, magasins d'intrants

Comment l'utiliser

1. **Se déplacer** : cliquer-glisser sur la carte. **Zoomer** : molette de la souris ou boutons  /  en bas à droite.
2. **Afficher des couches** : cliquer sur l'icône orange « **couches** » en haut à droite, puis choisir un **thème** (Santé, Infrastructure...). Changer de fond de carte au même endroit.
3. **Obtenir des informations** : cliquer sur une icône ou un tracé. Une bulle s'ouvre avec le nom, le canton, la localité, etc.
4. **Rechercher** : bouton  **Rechercher** en haut, puis taper un nom (par exemple « Agbandi » ou « Lycée »).
5. **Outils SIG** (panneau de gauche, bouton ) :
 -  **Localiser** : centrer la carte sur votre position (si votre appareil le permet) ;
 -  **Dessiner** : tracer un point, une ligne ou une zone sur la carte ;
 -  **Mesurer** : mesurer une distance ou une surface ;
 - **Filtres & Stats** : compter les infrastructures par canton et par thème (combien de lycées dans le canton de Langabou ?...).

D'où viennent les informations ?

- **À l'origine**, l'équipe du projet a relevé les données sur le terrain (nom des marchés, jour de marché, photos...). Ces données sont dans la base de données de l'auteur du projet, **pas dans le code source**.

- **Sur une nouvelle installation**, une commande reconstruit la carte à partir de **sources publiques** : limites officielles des Nations unies (OCHA), **OpenStreetMap** (la « Wikipédia des cartes », alimentée par des bénévoles) et l'inventaire des centres de santé de l'**OMS**.

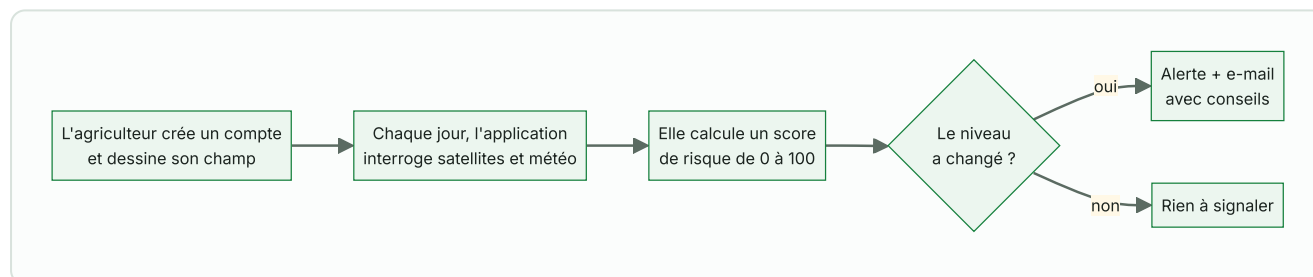
Conséquence : certaines informations peuvent manquer ou être incomplètes. Quand une donnée n'est pas connue, la carte affiche « **Non renseigné** » au lieu d'inventer une valeur. **Chacun peut améliorer OpenStreetMap** (<https://www.openstreetmap.org>) : les ajouts faits là-bas seront repris au prochain import.

3. Le module agriculture : surveiller ses champs par satellite

L'idée

Des satellites (Sentinel-2 de l'Agence spatiale européenne, MODIS de la NASA...) photographient le Togo tous les quelques jours. En analysant les couleurs de ces images, on peut savoir si une plante est **verte et en bonne santé** ou **jaunie et stressée**. En y ajoutant les **relevés de pluie** et les **prévisions météo**, on peut anticiper une sécheresse ou une inondation.

Comment ça marche, étape par étape



1. **L'agriculteur crée un compte et dessine son champ** sur la carte, en indiquant la culture (maïs, igname...) et la date de semis.
2. **Chaque jour** (tâche automatique, par défaut à 6 h), l'application récupère pour chaque champ :
 - la **santé de la végétation** (indices NDVI, EVI, MSAVI) ;
 - l'**humidité** de la végétation (NDWI) ;
 - la **sécheresse** mesurée et prévue (SPI, VCI, TCI, VHI) ;
 - la **pluie** tombée (24 h, 72 h) et **prévue** (16 jours).
3. Elle combine ces indicateurs en **un score de risque de 0 à 100** :

Score	Niveau	Signification
0 – 25	● Normal	Tout va bien
26 – 50	● Vigilance	À surveiller
51 – 75	● Alerte	Agir est recommandé
76 – 100	● Critique	Agir en urgence

4. **Une alerte n'est envoyée que si le niveau change** (aggravation ou amélioration). On ne reçoit donc pas le même e-mail tous les jours.
5. L'e-mail explique **ce qui ne va pas** (stress hydrique, sécheresse, excès de pluie...), **quels indicateurs** l'ont révélé, et donne une **recommandation**.

Le calendrier cultural

L'application contient aussi un **calendrier cultural** : pour chaque culture, les mois de semis, de sarclage et de récolte, et la durée du cycle. Un **simulateur de croissance** indique à quel stade devrait être la culture N jours après le semis.

À savoir

- Cette partie a besoin d'un **accès à Google Earth Engine** (service gratuit pour la recherche et l'usage non commercial) et d'une **adresse e-mail d'envoi**. Sans eux, les calculs satellites et les e-mails ne fonctionnent pas. Voir [le guide d'installation](#).
- L'interface complète pour les agriculteurs (création de compte, dessin des champs, tableau de bord) est une **application séparée** (« frontend »), qui n'est pas dans ce dépôt. Ce dépôt contient le **serveur** (« backend ») qui fait les calculs et fournit les données.

4. La cartothèque : les cartes thématiques

La cartothèque est une **bibliothèque de cartes** déjà mises en page (population, santé, éducation, agriculture...), classées par **domaine**. Chaque carte a un titre, une description, une image, une échelle, un auteur, une source et un statut (brouillon / publiée). Certaines peuvent être payantes.

Les cartes s'ajoutent depuis l'**administration** ; elles sont ensuite disponibles pour l'application frontend via l'adresse `/api/cartotheque/`.

5. L'administration

Adresse : `/admin/`. Réservée aux gestionnaires (identifiant et mot de passe créés lors de l'installation).

On peut y :

- gérer les **utilisateurs** (créer, désactiver, changer un mot de passe) ;
- gérer la **cartothèque** (domaines et cartes) ;
- consulter et corriger les **marchés** (avec photo) ;
- consulter les **champs**, les **alertes** envoyées, les **règles d'alerte** et le **calendrier cultural**.

6. Ce que l'application ne fait pas (encore)

Pour être transparent sur l'état actuel :

- **Données de terrain incomplètes** sur une nouvelle installation : jours de marché, dates d'ouverture des écoles, points d'eau, châteaux d'eau, coopératives... ne sont pas dans les sources publiques.
- **Pas de quartiers** : la liste « Choisir un quartier » reste vide tant qu'aucune couche de quartiers n'existe. La liste « Choisir canton », elle, fonctionne et zoome sur le canton choisi.
- **Module agriculture limité à Blitta 2** : la carte affiche les régions et les préfectures de tout le Togo, mais une seule commune (Blitta 2).
- **Pas d'alerte par SMS ou WhatsApp** : seulement par e-mail (le numéro WhatsApp est enregistré mais pas encore utilisé).

La liste détaillée et les pistes d'amélioration sont dans [la section « Limites connues »](#).

7. Lexique

Terme	Explication simple
SIG	<i>Système d'information géographique</i> : un logiciel qui relie des informations à des positions sur une carte.
Géoportail	Site web qui présente des cartes et des données géographiques.
Couche	Un ensemble d'objets de même nature affichés sur la carte (ex. : la couche « marchés »). On peut l'afficher ou la masquer.
Fond de carte	L'image de base sous les couches (plan, photo satellite...).
Canton	Subdivision traditionnelle et administrative au Togo, dirigée par un chef canton. Plusieurs cantons forment une commune.
Commune	Collectivité locale dirigée par un conseil municipal et un maire (117 communes au Togo depuis 2019).
USP / CMS	<i>Unité de soins périphérique / Centre médico-social</i> : niveaux de formation sanitaire au Togo.
EPP / CEG	<i>École primaire publique / Collège d'enseignement général</i> .
NDVI	Indice de « verdure » calculé à partir d'images satellites. Proche de 1 : végétation dense et saine. Proche de 0 : sol nu ou plantes en souffrance.
EVI, MSAVI	Variantes du NDVI, plus fiables quand la végétation est très dense (EVI) ou clairsemée (MSAVI).
NDWI	Indice d'eau dans la végétation : aide à repérer le manque d'eau des plantes.
SPI	<i>Indice de précipitation standardisé</i> : compare la pluie tombée à la normale des années passées. Négatif = plus sec que d'habitude.

Terme	Explication simple
VCI, TCI, VHI	Indices de sécheresse : état de la végétation (VCI), température (TCI) et leur combinaison (VHI).
CHIRPS / CHIRPS-GEFS	Données de pluie observée (CHIRPS) et prévue (CHIRPS-GEFS) produites par l'Université de Californie et l'USGS.
Google Earth Engine	Service de Google qui permet de calculer ces indices sur les images satellites sans les télécharger.
OpenStreetMap (OSM)	Carte du monde libre et collaborative, alimentée par des bénévoles.
API	« Guichet » informatique par lequel une autre application demande des données au serveur.
Frontend / backend	Le frontend est ce que l'utilisateur voit (l'interface) ; le backend est le serveur qui calcule et stocke les données. Ce dépôt est surtout le backend.

Partie 2 : Installer et lancer le projet

Ce guide part de zéro. Si vous n'avez jamais installé de logiciel de développement, suivez-le dans l'ordre : chaque étape explique **quoi faire** et **comment vérifier que ça a marché**. Les développeurs expérimentés peuvent sauter directement au **démarrage rapide du README**.

8. Ce qu'il faut installer

Logiciel	À quoi il sert	Où le trouver
Python 3.12 ou plus récent	Le langage dans lequel l'application est écrite	https://www.python.org/downloads/
Git	Télécharger le code et suivre les modifications	https://git-scm.com/downloads
Docker Desktop	Faire tourner la base de données sans l'installer « à la main »	https://www.docker.com/products/docker-desktop/
Un éditeur de code (conseillé)	Modifier les fichiers	https://code.visualstudio.com/

 **Python** : pendant l'installation sous Windows, **cochez la case « Add python.exe to PATH »** en bas de la première fenêtre. Django 6 exige **Python 3.12 minimum** : les versions 3.10 et 3.11 ne fonctionnent pas.

Ouvrir un terminal

Toutes les commandes de ce guide se tapent dans un **terminal** :

- **Windows** : touche Windows, tapez `PowerShell`, puis Entrée.
- **Linux / macOS** : application « Terminal ».

Vérifier les installations

Tapez ces commandes une par une. Chacune doit afficher un numéro de version :

```
python --version      # attendu : Python 3.12.x, 3.13.x ou 3.14.x
git --version
docker --version
```

Si une commande répond « n'est pas reconnu », le logiciel n'est pas installé ou n'est pas dans le PATH : réinstallez-le, puis **fermez et rouvrez** le terminal.

Plusieurs versions de Python ? Sous Windows, `py -0` les liste. Utilisez alors `py -3.14` (ou la version voulue) à la place de `python` à l'étape 11.

9. Récupérer le code

Choisissez un dossier de travail (par exemple `Documents\Projets`), puis :

```
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/1998Jules/projet_horieon.git
cd projet_horieon
```

✓ **Vérification** : `dir` (Windows) ou `ls` (Linux) affiche notamment `manage.py`, `requirements.txt`, et les dossiers `geoportail`, `agriculture` ...

Toutes les commandes suivantes se tapent depuis ce dossier `projet_horieon`.

10. Lancer la base de données

L'application stocke ses données dans **PostgreSQL** avec l'extension géographique **PostGIS**. Le plus simple est de la lancer avec Docker.

1. Démarrez **Docker Desktop** (l'icône de la baleine doit être stable, pas en train de clignoter).
2. Tapez (sur **une seule ligne**) :

```
docker run -d --name horieon-postgis -e POSTGRES_PASSWORD=1234 -e POSTGRES_DB=Ecommune -p 127.0.0.1:5440:5432 -v horieon-pgdata:/var/lib/postgresql/data --restart unless-stopped postgis/postgis:16-3.5
```

Ce que fait cette commande :

Élément	Signification
<code>--name horieon-postgis</code>	Nom du conteneur, pour le retrouver
<code>POSTGRES_PASSWORD=1234</code>	Mot de passe de l'utilisateur <code>postgres</code> (changez-le si l'ordinateur est partagé ou exposé sur un réseau)
<code>POSTGRES_DB=Ecommune</code>	Crée directement la base <code>Ecommune</code>
<code>-p 127.0.0.1:5440:5432</code>	La base est accessible sur le port 5440 de votre ordinateur, uniquement en local. On évite le port 5432, souvent déjà pris par un PostgreSQL installé

Élément	Signification
<code>-v horieon-pgdata:...</code>	Les données sont conservées même si le conteneur est supprimé
<code>--restart unless-stopped</code>	La base redémarre toute seule avec Docker

✓ Vérification :

```
docker exec horieon-postgis psql -U postgres -d Ecommune -c "select postgis_version();"

```

doit afficher une ligne commençant par `3.5`.

▼ Alternative sans Docker (PostgreSQL installé sur Windows)

1. Installez PostgreSQL depuis <https://www.postgresql.org/download/windows/>.
2. Lancez **Application Stack Builder** (menu Démarrer > PostgreSQL), puis choisissez *Spatial Extensions* > *PostGIS*.
3. Créez la base : `psql -U postgres -c "CREATE DATABASE \"Ecommune\";"`.
4. Dans `.env` (étape 12), mettez `DB_PORT=5432` et votre mot de passe `postgres`.

11. Préparer Python

11.1 Créer un environnement virtuel

Un **environnement virtuel** (`.venv`) est un dossier qui contient les bibliothèques du projet, sans rien mélanger avec le reste de l'ordinateur.

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate

```

✓ Vérification : le début de la ligne du terminal affiche (`.venv`).

PowerShell refuse d'activer (« l'exécution de scripts est désactivée ») ? Tapez une fois `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`, répondez `0`, puis relancez `.venv\Scripts\activate`.

11.2 Installer les bibliothèques

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt

```

Cela prend quelques minutes (Django, pandas, rasterio, Earth Engine...).

11.3 Installer GDAL (Windows uniquement)

Django a besoin de **GDAL** et **GEOS**, deux bibliothèques de calcul géographique. Sous Windows, on les installe avec une « roue » précompilée :

1. Allez sur <https://github.com/cgohlke/geospatial-wheels/releases> (dernière version).
2. Dans la liste des fichiers (*Assets*), repérez celui qui commence par `gdal-` et qui correspond à **votre version de Python** : `cp312` = Python 3.12, `cp313` = 3.13, `cp314` = 3.14, et se termine par `win_amd64.whl` . Exemple : `gdal-3.13.3-cp314-cp314-win_amd64.whl` .
3. Installez-le directement depuis son lien :

```
pip install https://github.com/cgohlke/geospatial-wheels/releases/download/v2026.8.20/gdal-3.13.3-cp314-cp314-win_amd64.whl
```

(adaptez le lien au fichier choisi).

✓ Vérification :

```
python -c "from osgeo import gdal; print(gdal.__version__)"
```

Le fichier `horison/settings.py` trouve ensuite tout seul `gdal.dll` , `geos_c.dll` et les données PROJ dans le dossier `.env` .

12. Configurer le fichier .env

Le fichier `.env` contient les réglages propres à votre ordinateur et **les secrets** (mots de passe). Il n'est **jamais** envoyé sur GitHub.

```
copy .env.exemple .env          # Linux/macOS : cp .env.exemple .env
```

Générez une clé secrète :

```
python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key as g; print(g())"
```

Puis ouvrez `.env` avec un éditeur (`notepad .env`) et remplissez :

```
SECRET_KEY=la-cle-generee-ci-dessus
DEBUG=True
ALLOWED_HOSTS=localhost,127.0.0.1

DB_NAME=Ecommune
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=1234
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5440
```

Variable	Rôle	Valeur par défaut si absente
<code>SECRET_KEY</code>	Clé de chiffrement des sessions. Unique et secrète en production.	clé de développement non sûre
<code>DEBUG</code>	<code>True</code> affiche les erreurs détaillées et sert les fichiers statiques. <code>False</code> en production.	<code>False</code>
<code>ALLOWED_HOSTS</code>	Noms de domaine autorisés, séparés par des virgules	<code>localhost,127.0.0.1</code>
<code>DB_NAME / DB_USER / DB_PASSWORD / DB_HOST / DB_PORT</code>	Connexion à PostgreSQL	<code>Ecommune / postgres / 1234 / localhost / 5432</code>
<code>EMAIL_HOST , EMAIL_PORT , EMAIL_USE_TLS</code>	Serveur d'envoi des e-mails	<code>smtp.gmail.com , 587 , True</code>
<code>EMAIL_HOST_USER / EMAIL_HOST_PASSWORD</code>	Compte et mot de passe d'envoi (voir étape 16)	vide (pas d'envoi)
<code>DEFAULT_FROM_EMAIL</code>	Expéditeur affiché	= <code>EMAIL_HOST_USER</code>
<code>ALERT_RECIPIENT_EMAIL</code>	Adresse de contrôle qui reçoit les alertes	vide

Une variable d'environnement définie dans le terminal **est prioritaire** sur la valeur du fichier `.env`.

13. Créer la base, charger les données, créer un compte admin

```
python manage.py migrate
```

Crée les tables de l'application. ☒ Se termine par une série de `OK`.

```
python manage.py loaddata cartotheque/fixtures/initial_domaines.json
```

Charge les 14 domaines de la cartotheque. ☒ `Installed 14 object(s)`.

```
python manage.py import_blitta2
```

Télécharge les données ouvertes (limites officielles, OpenStreetMap, inventaire OMS) et **remplit les couches du géoportail**. Il faut une connexion internet ; comptez une à deux minutes. ☒ Se termine par `Import terminé` et le nombre d'objets par table.

 Cette commande **efface et remplace** le contenu des couches du géoportail. Ne la lancez pas sur une base qui contient les relevés de terrain d'origine.

```
python manage.py createsuperuser
```

Créez votre compte administrateur : choisissez un identifiant, une adresse e-mail et un mot de passe (rien ne s'affiche pendant la saisie du mot de passe, c'est normal).

14. Lancer le serveur

```
python manage.py runserver
```

✓ Le terminal affiche `Starting development server at http://127.0.0.1:8000/`. **Laissez ce terminal ouvert** tant que vous utilisez l'application (`Ctrl + C` pour l'arrêter).

Ouvrez votre navigateur :

Page	Adresse
Géoportail	<code>http://127.0.0.1:8000/geoportail/</code>
Module agriculture	<code>http://127.0.0.1:8000/agriculture/</code>
Administration	<code>http://127.0.0.1:8000/admin/</code>
API cartotheque	<code>http://127.0.0.1:8000/api/cartotheque/</code>

Le port 8000 est déjà utilisé ? Lancez sur un autre port : `python manage.py runserver 127.0.0.1:8002`, puis utilisez `http://127.0.0.1:8002/ ...`.

15. Activer le module agriculture (Google Earth Engine)

Les calculs satellites (NDVI, sécheresse...) passent par **Google Earth Engine**, gratuit pour un usage non commercial (recherche, ONG, collectivités).

1. Avec un compte Google, créez un projet sur `https://console.cloud.google.com/` (menu *Sélectionner un projet > Nouveau projet*).
2. Enregistrez ce projet pour Earth Engine sur `https://code.earthengine.google.com/register` : choisissez *usage non commercial* puis le projet créé.
3. Dans la console Cloud : *API et services > Bibliothèque*, puis activez **Google Earth Engine API**.
4. *IAM et administration > Comptes de service > Créer un compte de service*. Donnez-lui le rôle **Earth Engine Resource Writer** (ou *Viewer* pour la lecture seule) et **Service Usage Consumer**.
5. Ouvrez ce compte de service, onglet *Clés*, puis *Ajouter une clé > JSON*. Un fichier `.json` est téléchargé.
6. Indiquez l'emplacement de ce fichier dans `.env` (chemin complet) et, si besoin, le projet Google Cloud :

```
GEE_SERVICE_ACCOUNT_KEY=C:\chemin\vers\ma-cle-earth-engine.json
GEE_PROJECT=mon-projet-cloud
```

Sans `GEE_SERVICE_ACCOUNT_KEY`, le code cherche le fichier `ee-koutoumbogajules-c99000ca569e.json` à la racine du projet (à côté de `manage.py`). Les fichiers `ee-*.json` sont exclus de Git par le `.gitignore`.

⚠ Ce fichier donne accès à votre compte Google Cloud : **ne le partagez jamais** et ne le commitiez pas.

16. Activer les e-mails d'alerte

Exemple avec Gmail :

1. Activez la **validation en deux étapes** sur le compte Google d'envoi.
2. Créez un **mot de passe d'application** sur <https://myaccount.google.com/apppasswords> (nom : « E-commune »). Google affiche 16 caractères.
3. Complétez `.env` :

```
EMAIL_HOST_USER=adresse.envoi@gmail.com
EMAIL_HOST_PASSWORD=les16caracteres
DEFAULT_FROM_EMAIL=adresse.envoi@gmail.com
ALERT_RECIPIENT_EMAIL=adresse.de.controle@exemple.com
```

4. Redémarrez le serveur.

✓ **Test** : `python manage.py evaluate_field_alerts --dry-run` calcule les alertes sans rien enregistrer ni envoyer.

Pour tester sans vrai envoi, ajoutez

`EMAIL_BACKEND=django.core.mail.backends.console.EmailBackend` dans `.env` : les e-mails s'affichent alors dans le terminal.

17. Automatiser les alertes quotidiennes

La commande qui fait tout (collecte des indicateurs, score, alertes, e-mails) :

```
python manage.py evaluate_field_alerts          # tous les champs
python manage.py evaluate_field_alerts --champ-id 5  # un seul champ
python manage.py evaluate_field_alerts --dry-run    # simulation
```

```
python manage.py evaluate_field_alerts --no-collect    # sans réinterroger les satellites
python manage.py evaluate_field_alerts --no-email      # sans envoyer d'e-mail
```

Windows : `install_alerts_task.ps1` crée une tâche planifiée qui lance `run_alerts.bat` chaque jour à 6 h. Les deux scripts trouvent seuls le dossier du projet ; `run_alerts.bat` utilise le venv `.venv` du projet, ou celui indiqué dans la variable d'environnement `HORIEON_VENV`, et écrit son journal dans `alerts.log`. Lancez PowerShell **en administrateur** :

```
.\install_alerts_task.ps1          # tous les jours à 06:00
.\install_alerts_task.ps1 -Time "08:30"  # autre heure
.\install_alerts_task.ps1 -Interval 6    # toutes les 6 heures
.\install_alerts_task.ps1 -Test         # lancer immédiatement
.\install_alerts_task.ps1 -Uninstall    # supprimer la tâche
```

Linux : ajoutez une ligne dans `crontab -e` :

```
0 6 * * * cd /chemin/vers/projet_horieon && .venv/bin/python manage.py evaluate_field_alerts
>> alerts.log 2>&1
```

18. Relancer le projet les jours suivants

```
cd $HOME\Documents\projet_horieon
.venv\Scripts\activate
python manage.py runserver
```

Docker Desktop doit être démarré (la base redémarre toute seule grâce à `--restart unless-stopped`). Si ce n'est pas le cas : `docker start horieon-postgis`.

Après avoir récupéré des modifications (`git pull`), pensez à :

```
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
```

19. Installation sous Linux

Testé sur Debian/Ubuntu :

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-dev gdal-bin libgdal-dev git docker.io
sudo usermod -aG docker $USER      # puis se déconnecter / reconnecter
```

```
git clone https://github.com/1998Jules/projet_horieon.git && cd projet_horieon
docker run -d --name horieon-postgis -e POSTGRES_PASSWORD=1234 -e POSTGRES_DB=Ecommune \
  -p 127.0.0.1:5440:5432 -v horieon-pgdata:/var/lib/postgresql/data --restart unless-stopped
postgis/postgis:16-3.5

python3 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.exemple .env && nano .env
python manage.py migrate
python manage.py loaddata cartotheque/fixtures/initial_domaines.json
python manage.py import_blitta2
python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver
```

Sous Linux, **pas besoin de la roue GDAL** : Django utilise la bibliothèque système installée par `apt` .

Mise en production (aperçu)

Le script `build.sh` (installation, `collectstatic` , `migrate`) est prévu pour un hébergeur comme Render. En production :

- `DEBUG=False` , une vraie `SECRET_KEY` , `ALLOWED_HOSTS=mon-domaine.tg` ;
- servir l'application avec **gunicorn** : `gunicorn horieon.wsgi:application --bind 0.0.0.0:8000` ;
- servir `staticfiles/` et `media/` par le serveur web (Nginx...) ;
- une base PostGIS gérée, avec des sauvegardes (`pg_dump`).

20. Dépannage

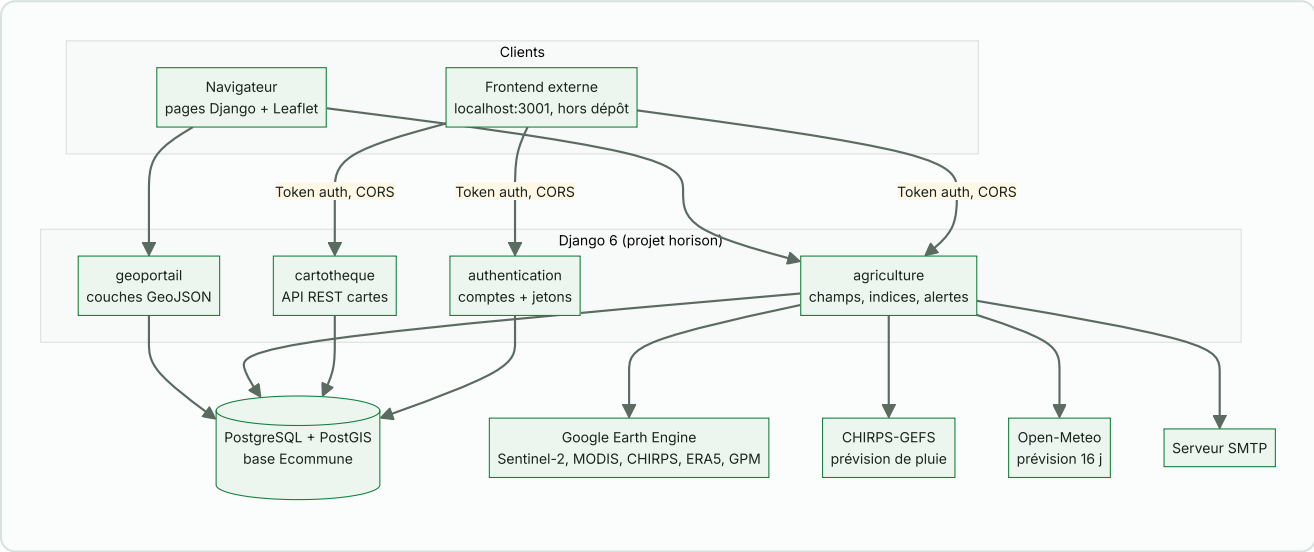
Symptôme	Cause probable	Solution
Error: That port is already in use	Un autre programme utilise le port 8000	<code>python manage.py runserver 127.0.0.1:8002</code>
connection refused / could not connect to server	La base ne tourne pas	Démarrer Docker Desktop, puis <code>docker start horieon-postgis</code>
password authentication failed for user	Mauvais mot de passe ou mauvais port dans <code>.env</code>	Vérifier <code>DB_PASSWORD</code> et <code>DB_PORT</code> (5440 pour le conteneur)
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xe9 au démarrage	Échec de connexion à un PostgreSQL configuré en français : le message d'erreur accentué fait planter <code>psycopg2</code>	C'est en réalité l'erreur ci-dessus : vérifier <code>DB_*</code> dans <code>.env</code>
Could not find the GDAL library / OSError: [WinError 126]	Roue GDAL absente ou pour une autre version de Python	Refaire l'étape 11.3 avec le bon <code>cpXXX</code>

Symptôme	Cause probable	Solution
Django requires Python 3.12 or later	Python trop ancien	Installer Python 3.12+ et recréer le <code>.venv</code>
Invalid requirement: 'D\x00j\x00a...'	Ancien <code>requirements.txt</code> encodé en UTF-16	Récupérer la version actuelle du dépôt (<code>git pull</code>)
relation "bl2" does not exist (erreur 500 sur les couches)	Tables du géoportail absentes	<code>python manage.py import_blitta2</code>
Erreur 500 sur <code>/agriculture/api/regions/</code> , <code>/prefectures/</code> ou <code>/communes/</code>	Tables <code>region</code> , <code>couche_prefecture_utm</code> , <code>communes_togo_utm</code> absentes	<code>python manage.py import_blitta2</code> (les crée et les remplit)
Erreur 401 ou 403 en modifiant le calendrier cultural	Ajout, modification et suppression réservés aux administrateurs, avec jeton	Envoyer l'en-tête <code>Authorization: Token <clé></code> d'un compte <code>is_staff</code>
Fond de carte remplacé par des cases « Access blocked »	Ancienne version des fichiers JavaScript (tuiles OSM sans Referer)	Récupérer la version actuelle et vider le cache du navigateur (<code>Ctrl + Maj + R</code>)
La carte est vide mais sans erreur	Couches non activées	Icône orange en haut à droite, puis choisir un thème
ERREUR: Le fichier clé '...json' est introuvable	Clé Earth Engine absente ou mauvais chemin	Étape 15 ; vérifier <code>GEE_SERVICE_ACCOUNT_KEY</code> dans <code>.env</code>
<code>SMTPAuthenticationError</code>	Mot de passe Gmail normal au lieu d'un mot de passe d'application	Étape 16
<code>.venv\Scripts\activate</code> refusé	Politique d'exécution PowerShell	<code>Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned</code>

Partie 3 : Documentation technique

Pour les **développeurs**. Ce document décrit l'organisation du code, la base de données, les API, le système d'alertes et la configuration. Pré-requis : connaître les bases de Django.

21. Vue d'ensemble



Couche	Technologie
Langage / framework	Python 3.12+, Django 6.0
API REST	Django REST Framework 3.x, <code>rest_framework.authtoken</code> , <code>django-filter</code>
SIG serveur	<code>django.contrib.gis</code> (GeoDjango), GDAL/GEOS/PROJ
Base de données	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.5
Cartographie navigateur	Leaflet 1.9, Leaflet.draw, Turf.js 6, proj4js
Télédétection	Google Earth Engine (<code>earthengine-api</code>), <code>rasterio</code> , <code>scipy</code>
Météo	CHIRPS / CHIRPS-GEFS (UCSB), Open-Meteo
CORS	<code>django-cors-headers</code>
Déploiement	<code>build.sh</code> (Render), <code>gunicorn</code>

22. Arborescence

```
projet_horieon/
├─ manage.py                # point d'entrée Django
(DJANGO_SETTINGS_MODULE=horison.settings)
├─ requirements.txt         # dépendances pip (UTF-8)
├─ .env.exemple             # modèle de configuration (copier en .env)
├─ build.sh                 # build de déploiement : pip install, collectstatic, migrate
├─ run_alerts.bat           # lanceur Windows de evaluate_field_alerts
├─ install_alerts_task.ps1  # crée la tâche planifiée Windows
├─ commune.geojson          # ancien fichier de test (zone d'Aného, EPSG:32631),
inutilisé
├─ model.py                 # brouillon de modèles, inutilisé
├─ urls.py, wsgi.py, asgi.py # doublons historiques de horison/, inutilisés
|
├─ horison/                 # le « projet » Django
|   ├─ settings.py          # configuration (lit .env) + détection GDAL sous Windows
|   ├─ urls.py              # routes racine (/ redirige vers /geoportail/)
|   └─ wsgi.py / asgi.py
|
├─ geoportail/              # carte communale
|   ├─ models.py            # 14 couches (modèles NON gérés, managed=False)
|   ├─ views.py             # endpoints GeoJSON, recherche, toutes couches
|   └─ urls.py
|   └─ admin.py             # admin des marchés (aperçu photo)
|   └─ management/commands/import_blitia2.py # reconstruction des couches (données
ouvertes)
|   └─ templates/index.html # page du géoportail
|   └─ static/              # js/script.js (carte), css/, icone/*.png, images/
|
├─ agriculture/             # suivi des champs et alertes
|   ├─ models.py            # Champ, CropCalendar, FieldIndicatorSnapshot, AlertRule,
|   |                      # FarmerAlert, RiskAssessment, AlertDelivery (+ 3 couches non
|   |                      gérées)
|   └─ views.py             # ~25 endpoints JSON
|   └─ gee_utils.py          # tous les calculs Earth Engine (NDVI, SPI, VHI, ERA5, GPM...)
|   └─ chirps_gefs.py        # prévision de pluie CHIRPS-GEFS (rasterio)
|   └─ weather_forecast.py   # prévision Open-Meteo (sécheresse / inondation à venir)
|   └─ indicator_collector.py # 1. collecte → FieldIndicatorSnapshot
|   └─ risk_engine.py         # 2. score de risque 0-100
|   └─ alert_services.py      # 3. création des alertes si le niveau change
|   └─ notification_services.py # 4. e-mails HTML
|   └─ management/commands/evaluate_field_alerts.py # orchestre 1 → 4
|   └─ migrations/0008_default_alert_rules.py      # règles d'alerte par défaut
```

```

|   ├── templates/agriculture/index.html
|   └── static/js/main.js
|
|   ├── authentication/                # inscription / connexion par jeton
|   │   ├── models.py                 # UserProfile (secteur, WhatsApp, alertes oui/non)
|   │   ├── serializers.py, views.py, urls.py
|   │
|   ├── cartotheque/                  # bibliothèque de cartes thématiques
|   │   ├── models.py                 # DomaineCarte, CarteTheematique
|   │   ├── views.py                  # ViewSets DRF
|   │   ├── api_urls.py               # router DRF
|   │   └── fixtures/initial_domaines.json
|   │
|   ├── media/                        # fichiers envoyés (photos de marchés, images de cartes)
|   └── docs/                         # cette documentation

```

23. Configuration (settings)

Fichier : `horison/settings.py` .

Chargement

1. `BASE_DIR` = racine du dépôt.
2. `load_dotenv(BASE_DIR / '.env')` : les variables du fichier `.env` sont chargées **sans écraser** celles déjà définies dans l'environnement.
3. Fonctions utilitaires `env_bool()` et `env_list()` .

GDAL / GEOS / PROJ

- **Windows** (`os.name == 'nt'`) : le code cherche la roue Python GDAL dans `sys.prefix/Lib/site-packages/osgeo` (le venv courant) et, si les fichiers existent, définit `GDAL_LIBRARY_PATH` , `GEOS_LIBRARY_PATH` , `PROJ_LIB` , `GDAL_DATA` et ajoute `osgeo` au `PATH` .
- **Linux** : rien n'est forcé ; GeoDjango trouve `libgdal` / `libgeos_c` installés par le système.
- `PROJ_NETWORK=OFF` : PROJ n'essaie pas de télécharger de grilles.

Paramètres lus depuis l'environnement

Voir le tableau complet dans [la section « Configurer le fichier .env »](#).

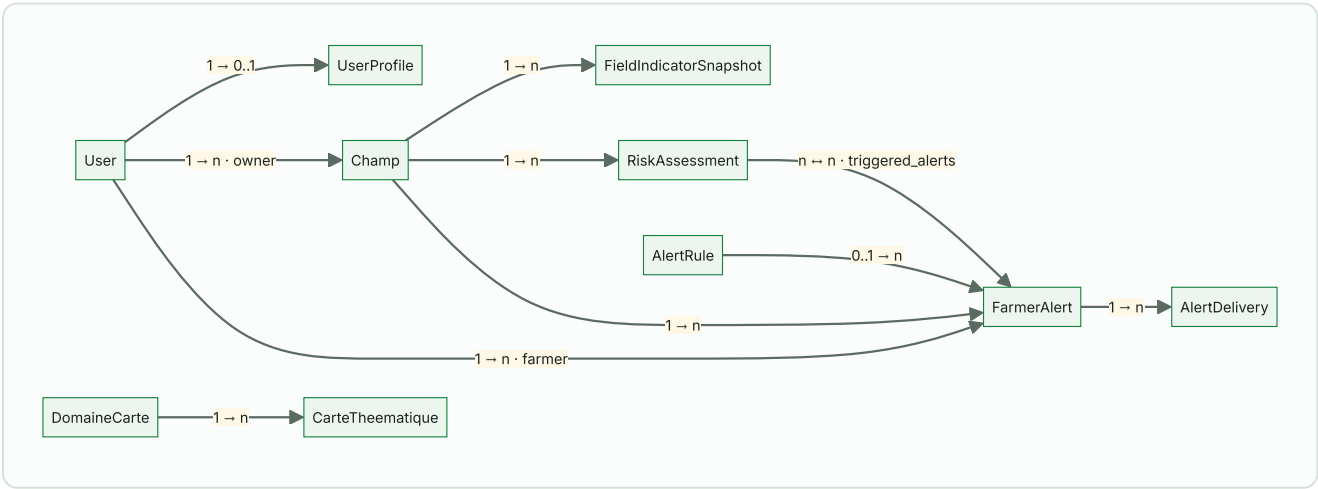
Autres réglages notables

Réglage	Valeur	Remarque
REST_FRAMEWORK	TokenAuthentication , AllowAny	Chaque vue restreint elle-même si besoin
CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS	True	Pratique en développement, à restreindre en production (CORS_ALLOWED_ORIGINS)
CORS_ALLOW_CREDENTIALS	True	
X_FRAME_OPTIONS	ALLOW-FROM http://localhost:3001	Directive obsolète, ignorée par les navigateurs récents
STATIC_ROOT / MEDIA_ROOT	staticfiles/ / media/	
LANGUAGE_CODE / TIME_ZONE	en-us / UTC	
NDVI_ALERT_THRESHOLD	0.35	Seuil historique de stress hydrique
DEFAULT_AUTO_FIELD	BigAutoField	

24. Base de données

Base PostgreSQL `Ecommune` avec l'extension **PostGIS**. Toutes les géométries sont en **WGS 84 (EPSG:4326)**.

24.1 Tables gérées par les migrations



Lecture : « Champ 1 → n FieldIndicatorSnapshot » = un champ possède plusieurs mesures d'indicateurs.

Modèle	Table	Rôle
authentication.UserProfile	authentication_userprofile	Secteur d'activité, WhatsApp, accepte les alertes
agriculture.Champ	agriculture_champ	Parcelle : nom, propriétaire, culture, date de semis, geom (GeometryField 4326), owner
agriculture.CropCalendar	agriculture_crop_calendar	Culture, variété, type (céréale, légume, tubercule, légumineuse), durée du cycle, mois de semis / sarclage / récolte
agriculture.FieldIndicatorSnapshot	agriculture_field_indicatorsnapshot	Une valeur d'indicateur pour un champ à une date (+ référence, unité, source, métadonnées JSON)
agriculture.AlertRule	agriculture_alert_rule	Règle : indicateur, opérateur (LT , LTE , GT , GTE , EQ , CHANGE_PCT), seuil, sévérité, gabarits de message, délai anti-répétition
agriculture.RiskAssessment	agriculture_risk_assessment	Score 0-100, niveau, sous-scores JSON, instantané des indicateurs
agriculture.FarmAlert	agriculture_farm_alert	Alerte émise : type, niveau, score, indicateurs contributeurs, message, recommandation, statut (OPEN , ACKNOWLEDGED , RESOLVED , EXPIRED)
agriculture.AlertDelivery	agriculture_alert_delivery	Envoi d'une alerte : canal (EMAIL , WHATSAPP), destinataire, statut (PENDING , SENT , FAILED , SKIPPED), tentatives
cartotheque.DomaineCarte	cartotheque_domaine_carte	Domaine thématique (icône Lucide, couleur, ordre)
cartotheque.CarteTheematique	cartotheque_carte_theematique	Carte : image, vignette, GeoJSON, centre / zoom, fond, statut (brouillon , publie ...), échelle, format, prix

Plus les tables Django standard (auth_*, django_*, authtoken_token).

24.2 Tables NON gérées (managed = False)

Ces modèles décrivent des tables **créées hors de Django** (import de shapefiles avec QGIS ou shp2pgsql). migrate ne les crée pas.

Modèle	Table	Géométrie	Champs principaux	Créée par import_bli2a2
geoportail.Commune	bl2	MultiPolygon	commune, code_commu, region, prefecture	✓
geoportail.Cantons	cant_bli2	MultiPolygon	gid (PK), canton, code_canto	✓
geoportail.routes	routeb2	MultiLineString	route_type, route_clas, route_reco, route_nom	✓
geoportail.marche	marches	Point	marche_nom, jour, photo	✓

Modèle	Table	Géométrie	Champs principaux	Créée par import_blitt a2
geoportail.lycee / college / jardin	lyc2 / collegeb2 / jardb2	Point	etablissem, etab_adr, ouverture, etablis_1 (statut), inspection, ministere	✓
geoportail.pea	pea	Point	forage_nom, forage_typ, batiment_n	✓
geoportail.bornefontaine	bornefontaines	Point	borne_font	✓
geoportail.chateau	chatea	Point	chateau_no, organisme	✓
geoportail.hopital	formation_s	Point	nom_fs, secteur, services_p	✓
geoportail.terrain	stade_terrainbl2	MultiPolygon	terrain, terrain_sp	✓
geoportail.cooperative	cooperativebl2	Point	cooperativ, cooperat_1	✓
geoportail.magasinbl2	magazin_intrantbl2	Point	etab_nom, organisme	✓
agriculture.Region	region	MultiPolygon	region (5 régions du Togo)	✓
agriculture.Prefecture	couche_prefecture_utm	MultiPolygon	prefecture (40 préfectures)	✓
agriculture.Commune	communes_togo_utm	MultiPolygon	commune, prefecture (Blitta 2 uniquement)	✓

Toutes les couches ponctuelles du géoportail ont en plus `canton_nom` et, sauf exception, `nom_locali` (localité).

Les valeurs de `routeb2.route_type` sont **utilisées par le style** de la carte : seules Route nationale revêtue et Piste rurale sont dessinées (comparaison insensible à la casse et aux accents, fonction `styleRoute` dans `geoportail/static/js/script.js`).

25. API et routes

Routes racine (`horison/urls.py`) : `/` (redirige vers `/geoportail/`), `admin/` , `auth/` , `geoportail/` , `agriculture/` , `api/cartotheque/` , plus le service des fichiers `media/` en mode `DEBUG` .

25.1 Authentification — /auth/

Authentification par **jeton** : envoyer l'en-tête `Authorization: Token <clé>` (les vues agriculture acceptent aussi `Bearer`).

Méthode	Route	Accès	Corps / réponse
POST	/auth/register/	public	username, email, first_name, last_name, password, password_confirm, secteur_activite?, whatsapp?, recevoir_alertes? → {token, user}
POST	/auth/login/	public	username (ou identifiant), password → {token, user}
GET	/auth/me/	connecté	profil de l'utilisateur
POST	/auth/logout/	connecté	supprime le jeton

25.2 Géoportail — /geoportail/

Méthode	Route	Réponse
GET	/geoportail/	page HTML de la carte
GET	/geoportail/geojson/commune/	FeatureCollection b12
GET	/geoportail/geojson/cantons/	FeatureCollection cant_bli2
GET	/geoportail/geojson/routes/	routeb2
GET	/geoportail/geojson/lycee/ , college/ , jardin/	établissements scolaires
GET	/geoportail/geojson/Point_eau/ , bornefontaine/ , chateau/	eau
GET	/geoportail/geojson/Marches/	marchés
GET	/geoportail/geojson/hopitale/	formations sanitaires
GET	/geoportail/geojson/terrain/ , cooperative/ , magasin/	terrains de sport, coopératives, magasins d'intrants
GET	/geoportail/api/layers/	toutes les couches en un seul appel
GET	/geoportail/api/search/?q=<texte>&layer=<couche>	recherche plein texte (15 résultats max par couche)

Les réponses GeoJSON sont en UTF-8 (`Content-Type: application/json; charset=utf-8`).

25.3 Agriculture — /agriculture/

Sauf mention contraire, les POST attendent un corps JSON.  = jeton requis ; l'utilisateur ne voit que **ses** champs (ou tous s'il est `staff`).  admin = jeton d'un compte `is_staff` .

Ces vues étant exemptées de CSRF, la **session du navigateur n'est acceptée qu'en lecture (GET)** : toute écriture exige l'en-tête `Authorization: Token` .

Méthode	Route		Rôle
GET	<code>/agriculture/</code>		page HTML
GET	<code>api/regions/</code> , <code>api/prefectures/</code> , <code>api/communes/</code>		limites administratives (tables non gérées)
GET	<code>api/ndvi-tiles/</code>		URL de tuiles NDVI Earth Engine
POST	<code>api/ndvi-timeseries/</code>		série NDVI mensuelle d'une zone (<code>zone_type</code> , <code>zone_id</code> , <code>years</code>)
POST	<code>api/drought-indices/</code>		VHI/VCI/TCI d'une zone (<code>zone_type</code> , <code>zone_id</code> , <code>years</code> , <code>index_type</code>)
GET	<code>api/champs/geojson/</code>		champs de l'utilisateur
POST	<code>api/champs/create/</code>		créer un champ (<code>nom</code> , <code>date_semi</code> , <code>geom</code> , <code>proprietaire</code> , <code>type_culture</code>)
POST	<code>api/field-ndvi/</code>		historique d'un indice (<code>champ_id</code> , <code>index_type</code>)
POST	<code>api/field-indices-comparison/</code>		plusieurs indices (<code>champ_id</code> , <code>indices[]</code>)
POST	<code>api/field-climate/</code>		pluie CHIRPS + température ERA5 (<code>champ_id</code> , <code>start_date</code>)
POST	<code>api/field-climate-risk/</code>		risque climatique (<code>champ_id</code> , <code>reference_date</code>)
POST	<code>api/field-realtime-status/</code>		situation et prévision à 15 j : CHIRPS-GEFS, tendance CHIRPS, prévision Open-Meteo, SPI prévisionnel, alerte de synthèse
POST	<code>api/field-chirps-gefs/</code>		prévision CHIRPS-GEFS (<code>forecast_days</code>)
POST	<code>api/field-forecast-spi/</code>		SPI prévisionnel (<code>years_history</code>)
POST	<code>api/field-drought-indices/</code>		VHI/VCI/TCI d'un champ
GET	<code>api/alerts/?status=&champ_id=&limit=</code>		alertes de l'utilisateur
GET	<code>api/champ-risk/<id>/</code>		dernière évaluation de risque
POST	<code>api/evaluate-champ/</code>		évaluer un champ maintenant (<code>champ_id</code> , <code>collect</code> , <code>dry_run</code>)
GET	<code>api/crop-calendar/</code>		calendrier cultural

Méthode	Route		Rôle
POST	api/crop-calendar/add/ , update/<pk>/	 admin	créer / modifier
POST, DELETE	api/crop-calendar/delete/<pk>/	 admin	supprimer
POST	api/crop-calendar/simulate/		stade de croissance (calendar_id, day)

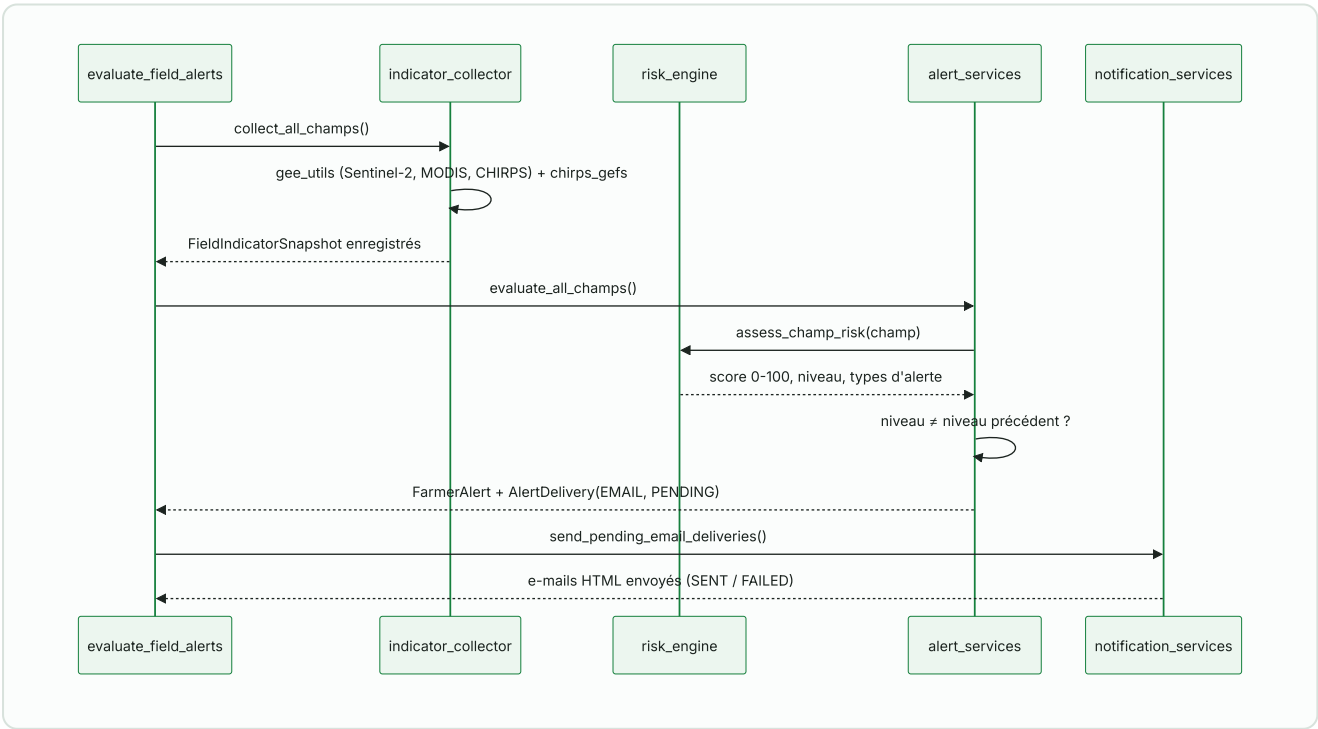
25.4 Cartothèque — /api/cartotheque/ (router DRF)

Route	Accès	Détails
domaines/	lecture seule, public	domaines actifs ; ?search= , ?ordering=ordre
cartes/	lecture publique ; écriture selon les permissions Django (add/change/delete_cartetheematique)	?statut=publie (défaut) brouillon tous , ? domaine=<id> , ?domaine_slug= , ?search= , ? ordering=

26. Système d'alertes agricoles

26.1 Chaîne de traitement

`python manage.py evaluate_field_alerts` enchaîne quatre modules :



1. **Collecte** (`indicator_collector.py`) : pour chaque champ, appelle `gee_utils` et `chirps_gefs` . Chaque indice est protégé : si l'un échoue, les autres sont quand même enregistrés.
2. **Score** (`risk_engine.py`) : 5 sous-scores de 0 à 100, pondérés :

Dimension	Poids	Indicateurs
Végétation	0,30	NDVI, EVI, MSAVI (baisse + valeur absolue)
Humidité	0,20	NDWI, corroboré par EVI / MSAVI
Sécheresse	0,25	SPI_30, SPI_90, SPI_FORECAST
Précipitations	0,15	RAINFALL_24H, RAINFALL_72H (excès ou déficit)
Prévision	0,10	SPI_FORECAST, pluie prévue

Les poids sont dans la constante `WEIGHTS` (leur somme doit valoir 1). Niveaux : 0-25 `NORMAL` , 26-50 `VIGILANCE` , 51-75 `ALERTE` , 76-100 `CRITIQUE` . 3. **Décision** (`alert_services.py`) : une alerte n'est créée **que si le niveau change** par rapport au dernier `RiskAssessment` (1re détection, aggravation, amélioration, fin d'alerte). Types : `STRESS_VEGETATIF` , `STRESS_HYDRIQUE` , `SECHERESSE` , `EXCES_PLUIE` , `GENERIC` . Un `AlertDelivery` `EMAIL` n'est créé que si le profil a `recevoir_alertes=True` . 4. **Envoi** (`notification_services.py`) : e-mail HTML (niveau, score, tableau des indicateurs contributeurs, recommandation).

26.2 Indicateurs

Code	Source	Sens
<code>NDVI</code> , <code>EVI</code> , <code>MSAVI</code>	Sentinel-2 (masque nuages), via GEE	vigueur de la végétation
<code>NDWI</code>	Sentinel-2	eau dans la végétation
<code>VCI</code> , <code>TCI</code> , <code>VHI</code>	MODIS NDVI (MOD13A2) + température de surface (MOD11A2), via GEE	sécheresse (végétation, température, combiné) ; la collecte quotidienne enregistre le VHI
<code>NCWSI</code>	MODIS NDVI / température de surface, via GEE	stress hydrique normalisé
<code>SPI_30</code> , <code>SPI_90</code>	CHIRPS, climatologie sur 10 ans	anomalie de pluie observée
<code>SPI_FORECAST</code>	CHIRPS-GEFS	anomalie de pluie prévue sur 15 jours
<code>RAINFALL_24H</code> , <code>RAINFALL_72H</code>	GPM IMERG (NASA), repli sur CHIRPS-GEFS	pluie récente

`weather_forecast.py` (Open-Meteo, sans clé) détecte en plus les **épisodes secs** prévus (7 / 10 / 14 jours consécutifs < 1 mm) et les **cumuls d'inondation** sur 3 jours (60 / 100 / 150 mm).

26.3 Earth Engine

`gee_utils.initialize_ee()` lit la clé de compte de service `ee-koutoumbogajules-c99000ca569e.json` dans le répertoire courant, puis appelle `ee.Initialize(credentials)` . Principales fonctions :

```
get_monthly_ndvi_series , get_8_day_ndvi_series , get_field_ndvi_history ,
get_field_indices_history , get_chirps_precipitation_series , get_era5_temperature_series ,
compute_climate_risk , compute_observed_spi_windows , get_realtime_precipitation ,
get_drought_index_map_url .
```

27. Données et sources

27.1 Couches du géoportail

Les données de terrain d'origine sont dans la base de l'auteur. Sans elles, `python manage.py import_blitta2` reconstruit les couches :

Étape	Source	Détail
Cantons	OCHA COD-AB Togo, niveau ADM3	P-codes <code>TG010101</code> Agbandi, <code>TG010110</code> Langabou, <code>TG010109</code> Koffiti, <code>TG010115</code> Tcharè-Baou
Commune	Union des 4 cantons	Composition : décret publié au JO du 08/01/2018, en application de la loi n°2017-008
Infrastructures	OpenStreetMap via Overpass	Emprise des 4 cantons, puis découpage au contour de la commune
Santé	Inventaire OMS/KEMRI (Maina et al., 2019)	Rapprochement à 2,5 km avec les objets OSM (coordonnées arrondies)

Règles de correspondance OSM :

Couche	Critère OSM
Routes	<code>highway=trunk/primary</code> → Route nationale revêtue ; <code>secondary/tertiary/unclassified/track</code> → Piste rurale (sauf réf. <code>N...</code> revêtue)
Lycées / collèges / jardins	<code>amenity=school/kindergarten</code> classé par nom (Lycée , CEG , Collège , Jardin ...) ; les écoles primaires n'ont pas de couche
Santé	<code>amenity=hospital/clinic/doctors/health_post</code> , <code>healthcare=*</code> ; type déduit du nom (USP, CMS, CHP...) ; doublons < 50 m fusionnés
Marchés	<code>amenity=marketplace</code>
Points d'eau	<code>man_made=water_well/borehole</code> (type selon <code>pump=*</code>)
Bornes-fontaines	<code>amenity=drinking_water/water_point</code> , <code>man_made=water_tap</code>
Châteaux d'eau	<code>man_made=water_tower</code> , <code>storage_tank</code> (+ <code>content=water</code>)
Terrains	<code>leisure=pitch/stadium</code> (polygones)
Coopératives / intrants	<code>office=cooperative</code> , <code>shop=agrarian/farm</code>

Canton : intersection spatiale. Localité : `place=*` le plus proche. Valeur inconnue : Non renseigné .

Licences : les données OSM sont sous licence **ODbL**. Toute carte publiée doit mentionner « © contributeurs OpenStreetMap ».

27.2 Cartothèque

`cartotheque/fixtures/initial_domaines.json` : 14 domaines thématiques.

28. Front-end

Pages servies par Django

- `geoportail/templates/index.html` + `geoportail/static/js/script.js` : carte Leaflet centrée sur [8.08, 1.12] (zoom 14), fonds OSM / Esri / Google, couches GeoJSON chargées en parallèle (`initMap`), icônes dans `static/icone/`, outils de dessin et de mesure (Leaflet.draw + Turf), filtres et statistiques par canton, liste « Choisir canton » qui zoome sur le canton choisi. Les valeurs affichées dans les bulles passent par `escapeHtml()` : elles ne sont jamais interprétées comme du HTML. `scripts.js` est une ancienne version reposant sur un GeoServer local (`localhost:8089`) ; seul `script.js` est chargé par le gabarit.
- `agriculture/templates/agriculture/index.html` + `static/js/main.js` : carte simple des régions, préfectures et communes (API `/agriculture/api/...`), zoomée sur Blitta 2.

Fond OSM : Django envoie `Referrer-Policy: same-origin` par défaut. Les couches de tuiles OSM déclarent donc `referrerPolicy: 'strict-origin-when-cross-origin'` ; sans cette option, OSM répond 403 « Access blocked ».

Frontend externe

La configuration CORS (`localhost:3001`), l'authentification par jeton et les icônes « Lucide » de la cartothèque indiquent une application frontend séparée (probablement React), **absente de ce dépôt**, qui consomme les API `/auth/`, `/agriculture/api/` et `/api/cartotheque/`.

29. Commandes de gestion

Commande	Rôle
<code>python manage.py migrate</code>	crée / met à jour les tables gérées
<code>python manage.py loaddata cartotheque/fixtures/initial_domaines.json</code>	domaines de la cartothèque
<code>python manage.py import_blitta2 [--cache-dir D] [--refresh] [--sans-oms]</code>	reconstruit les couches du géoportail et les limites du module agriculture (écrase leur contenu)

Commande	Rôle
<code>python manage.py test agriculture geoportail</code>	tests automatisés (base de test PostGIS créée puis supprimée automatiquement)
<code>python manage.py evaluate_field_alerts [--champ-id N] [--dry-run] [--no-collect] [--no-email]</code>	chaîne d'alertes complète
<code>python manage.py createsuperuser</code>	compte administrateur
<code>python manage.py collectstatic</code>	copie les fichiers statiques dans <code>staticfiles/</code> (production)

30. Sécurité

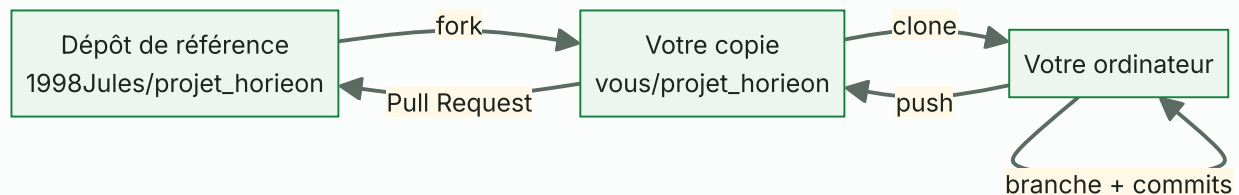
- **Secrets** : uniquement dans `.env` ou les variables d'environnement. `.env`, les clés `ee-*.json`, `db.sqlite3`, `*.log` et `staticfiles/` sont ignorés par Git.
- **Historique Git** : d'anciens commits contiennent des mots de passe d'application Gmail et une `SECRET_KEY`. Ils doivent être **révoqués** (voir la PR n°1). Les retirer du code ne les efface pas de l'historique.
- **API agriculture** : les vues sont exemptées de CSRF, donc la session du navigateur n'y est acceptée qu'en lecture ; toute écriture exige un jeton. La modification du calendrier cultural est réservée aux comptes `is_staff`.
- **Affichage** : les données insérées dans les bulles des cartes sont échappées (protection contre l'injection de code HTML/JavaScript).
- **Points à durcir** avant une mise en ligne (détails dans [la partie « Améliorer le projet »](#)) :
 - `CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS = True` ;
 - `DEBUG` doit rester à `False` en production (c'est la valeur par défaut) ;
 - le mot de passe `postgres` par défaut (`1234`) doit être changé.

Partie 4 : Améliorer le projet

Pour toute personne qui veut **faire évoluer** E-commune : développeurs, étudiants, bénévoles.
Ceux qui ne codent pas peuvent aussi aider : voir [Contribuer sans coder](#).

31. Proposer une modification (fork et Pull Request)

Le dépôt de référence est https://github.com/1998Jules/projet_horieon. Si vous n'en êtes pas collaborateur, passez par un **fork** (votre copie personnelle) et une **Pull Request** (PR : demande d'intégration).



Étapes

```
# 1. Une seule fois : forker sur GitHub (bouton « Fork »), ou avec GitHub CLI :
gh repo fork 1998Jules/projet_horieon --clone
cd projet_horieon

# 2. Pour chaque amélioration : partir d'une version à jour
git checkout main
git pull origin main
git checkout -b ajoute-couche-quartiers    # nom de branche explicite

# 3. Modifier, puis vérifier (voir la check-list ci-dessous)

# 4. Enregistrer
git add fichier1 fichier2
git commit -m "Ajoute la couche des quartiers au géoportail"

# 5. Publier et proposer
git push -u origin ajoute-couche-quartiers    # origin = votre fork
gh pr create --repo 1998Jules/projet_horieon --fill
```

Check-list avant d'ouvrir une PR

- ☐ `python manage.py check` ne signale aucune erreur.
- ☐ `python manage.py test agriculture geoportail` : tous les tests passent.
- ☐ `python manage.py makemigrations --check --dry-run` : si vous avez modifié un modèle, la migration est incluse dans la PR.
- ☐ Les pages touchées ont été testées dans le navigateur, **console JavaScript comprise** (F12 > Console).
- ☐ **Aucun secret** dans les fichiers : mots de passe, `SECRET_KEY`, clés `ee-*.json`, fichier `.env`.
- ☐ Les fichiers sont en **UTF-8**. Sous Windows, `pip freeze > requirements.txt` dans PowerShell produit de l'UTF-16 que `pip` ne sait pas relire : préférez `pip freeze | Out-File -Encoding utf8 requirements.txt`, ou éditez le fichier à la main.
- ☐ Pas de fichiers générés : `__pycache__` / , `staticfiles` / , `db.sqlite3` , `*.log` (déjà dans `.gitignore`).
- ☐ La description de la PR explique **quoi**, **pourquoi** et **comment c'est testé**.
- ☐ La documentation (`docs/`) est mise à jour si le comportement change.

Conventions

- Code, commentaires et messages de commit **en français** (comme le reste du projet), noms de variables en anglais ou en français selon le fichier modifié.
- Un commit = une idée. Message à l'infinitif ou au présent : « Ajoute... », « Corrige... ».
- Configuration : jamais de valeur sensible dans le code ; ajoutez une variable dans `.env.exemple` et lisez-la avec `os.environ.get(...)` dans `horison/settings.py`.

32. Recettes pas à pas

32.1 Ajouter une couche au géoportail

Exemple : une couche « Mairies ».

1. Modèle (`geoportail/models.py`) :

```
class mairie(models.Model):
    canton_nom = models.CharField(max_length=100)
    nom = models.CharField(max_length=100)
    geom = models.PointField(srid=4326)

    class Meta:
        db_table = "mairies"
        managed = False # comme les autres couches ; ou True pour qu'une migration crée la table
```

Avec `managed = False`, créez la table vous-même (import QGIS, `shp2pgsql`), ou ajoutez son remplissage à `import_blitta2`, qui crée automatiquement les tables manquantes de l'application `geoportail`.

2. **Vue** (`geoportail/views.py`), sur le modèle des autres :

```
def mairie_geojson(request):
    qs = mairie.objects.exclude(geom__isnull=True)
    geojson = serialize('geojson', qs, geometry_field='geom', fields=('canton_nom',
    'nom'))
    return HttpResponse(geojson, content_type='application/json')
```

3. **Route** (`geoportail/urls.py`) : `path('geojson/mairie/', views.mairie_geojson, name='mairie_geojson')`,

4. **Carte** (`geoportail/static/js/script.js`) :

- une icône dans `geoportail/static/icone/mairie.png` et sa déclaration `L.icon(...)` à côté de `infraIcons` ;
- la couche : `geoLayers["Mairies"] = L.geoJSON(null, { pointToLayer: ..., onEachFeature: ... });`
- son chargement dans `initMap()` : `loadGeoJSON("/geoportail/geojson/mairie/", geoLayers["Mairies"])`,
- son rattachement au bon **thème** dans le panneau des couches.

5. **Recherche** (facultatif) : ajouter la couche à `SEARCHABLE_LAYERS` dans `views.py`.

6. **Tester** : `/geoportail/geojson/mairie/` renvoie une `FeatureCollection`, puis la couche apparaît sur la carte.

32.2 Mettre à jour les données depuis OpenStreetMap

Après des ajouts dans OpenStreetMap :

```
python manage.py import_blitta2 --refresh
```

`--refresh` retélécharge les sources au lieu d'utiliser le cache (`%TEMP%\horieon_import` par défaut, modifiable avec `--cache-dir`).

32.3 Adapter l'import à une autre commune

Dans `geoportail/management/commands/import_blitta2.py` :

1. remplacez le dictionnaire `CANTONS` par les **P-codes COD-AB** des cantons de la commune (liste dans le fichier `tgo_admin3.geojson` du jeu `cod-ab-tgo`) et leurs noms officiels ;
2. adaptez le nom et les codes de la commune dans `load_boundaries()` ;
3. changez le centre de la carte dans `geoportail/static/js/script.js` (`setView([lat, lon], zoom)`).

La composition des communes est fixée par le décret publié au *Journal officiel* du 8 janvier 2018 (application de la loi n°2017-008).

32.4 Ajuster le score de risque agricole

- **Pondérations** : constante `WEIGHTS` dans `agriculture/risk_engine.py` (la somme doit rester égale à 1, une assertion le vérifie).
- **Seuils d'une dimension** : fonctions `_score_vegetation`, `_score_humidity`, `_score_drought`, `_score_rainfall`, `_score_forecast`.
- **Niveaux** : `_level_from_score`.
- **Messages et recommandations** : `ALERT_TEMPLATES` dans `agriculture/alert_services.py`.
- **Règles d'alerte** : modèle `AlertRule`, modifiable depuis `/admin/` (règles par défaut : migration `0008_default_alert_rules.py`).

Testez sans rien envoyer : `python manage.py evaluate_field_alerts --champ-id <id> --dry-run`.

32.5 Ajouter un indicateur agricole

1. Ajoutez son code dans `FieldIndicatorSnapshot.INDEX_CHOICES` (`agriculture/models.py`), puis `python manage.py makemigrations agriculture`.
2. Calculez-le dans `gee_utils.py` (ou un nouveau module).
3. Collectez-le dans `indicator_collector.py`.
4. Utilisez-le dans une dimension de `risk_engine.py`.

32.6 Ajouter l'envoi par WhatsApp

Le modèle est prêt (`AlertDelivery.CHANNELS` contient `WHATSAPP`, `UserProfile.whatsapp` stocke le numéro). Il reste à :

1. créer les `AlertDelivery(channel="WHATSAPP")` dans `alert_services.py` ;
2. écrire `send_pending_whatsapp_deliveries()` (API WhatsApp Business, ou un fournisseur SMS comme Twilio) dans `notification_services.py` ;
3. l'appeler depuis `evaluate_field_alerts`.

33. Limites connues

Classées par gravité. Les problèmes déjà corrigés sont listés à la fin, pour mémoire.

Sécurité

#	Problème	Où	Piste
S1	Des mots de passe Gmail et une <code>SECRET_KEY</code> sont dans l'historique Git	anciens commits	Les révoquer côté Google et en production. Réécrire l'historique (<code>git filter-repo</code>) ne suffit pas si le dépôt a été cloné
S3	<code>CORS_ALLOW_ALL_ORIGINS = True</code>	<code>horison/settings.py</code>	En production : <code>CORS_ALLOWED_ORIGINS</code> lu depuis <code>.env</code>

#	Problème	Où	Piste
S4	Mot de passe base par défaut 1234	settings.py , exemples	Imposer DB_PASSWORD en production

Fonctionnement

#	Problème	Où	Piste
F3	Pas de couche « quartiers » (allQuartiers jamais rempli) : la liste « Choisir un quartier » reste vide	script.js	Ajouter une couche quartiers (voir 32.1)
F5	api/champs/ pointe vers ndvi_timeseries (copier-coller)	agriculture/u rls.py	Vérifier l'usage côté frontend, puis corriger ou supprimer
F11	Langue et fuseau en-us / UTC	settings.py	fr-fr et Africa/Lome (même heure qu'UTC)
F12	X_FRAME_OPTIONS = "ALLOW-FROM ..." obsolète	settings.py	En-tête Content-Security-Policy: frame-ancestors
F13	Alertes seulement par e-mail	notification_ services.py	Voir 32.6
F14	api/ndvi-tiles/ renvoie des URL de tuiles Earth Engine écrites en dur, dont les jetons ont expiré	agriculture/v iews.py (ndvi_tiles)	Générer les URL à la demande avec get_clipped_ndvi_map et les mettre en cache quelques heures
F15	La table communes_togo_utm ne contient que Blitta 2	import_blitta 2	Importer les 117 communes depuis une source officielle (composition par cantons du décret de 2018)

Qualité du code

#	Problème	Piste
Q1	Peu de tests automatisés : seuls le calendrier cultural, la protection CSRF et la redirection d'accueil sont couverts	Ajouter les vues GeoJSON, risk_engine (fonctions pures, faciles à tester) et import_blitta2
Q2	Fichiers en double ou inutilisés à la racine : urls.py , wsgi.py , asgi.py , model.py , commune.geojson , et geoportail/static/js/scripts.js	Vérifier qu'aucun déploiement ne les utilise, puis les supprimer
Q3	Fonctions redéfinies dans le même fichier (ex. geojson_to_ee_geometry deux fois dans gee_utils.py , imports répétés dans views.py)	Nettoyage
Q4	Noms de tables et de modèles hétérogènes (chatea , formation_s , classes en minuscules)	Harmoniser lors d'une future migration de données
Q5	Pas d'intégration continue	GitHub Actions : pip install , manage.py check , tests, avec un service PostGIS

Corrigé

#	Problème	Correction
S2	Calendrier cultural modifiable par n'importe qui (sans authentification, CSRF désactivé)	Écriture réservée aux comptes <code>is_staff</code> avec jeton (<code>require_staff_user</code>) ; tests dans <code>agriculture/tests.py</code>
S5	Faible CSRF : la session du navigateur suffisait pour écrire via l'API agriculture (vues exemptées de CSRF)	Session acceptée en lecture seulement ; écriture par jeton
S6	Injection de code (XSS) : les valeurs des données étaient insérées telles quelles en HTML dans les bulles des cartes	Échappement systématique (<code>escapeHtml</code>) dans <code>script.js</code> et <code>main.js</code>
F1	Pas de page d'accueil (404 sur /)	/ redirige vers /geoportail/
F2	Liste « Choisir canton » vide (<code>properties.cant</code> au lieu de <code>canton</code>)	Liste remplie ; choisir un canton zoomé dessus
F4	Terrains, coopératives et magasins d'intrants non routés ; thèmes « Sport » et « Agriculture » vides	Routes <code>geojson/terrain/</code> , <code>cooperative/</code> , <code>magasin/</code> et couches rattachées aux thèmes
F6	Erreur 500 sur <code>api/regions/</code> , <code>prefectures/</code> , <code>communes/</code> (tables absentes)	<code>import_blitta2</code> crée et remplit ces tables (5 régions, 40 préfectures, Blitta 2)
F7	Carte agriculture : mauvaises adresses d'API, centrée sur Aného, couche Earth Engine expirée	Bonnes adresses, zoom sur Blitta 2, couche expirée retirée
F8	Clé Earth Engine : chemin relatif au dossier de lancement	Variables <code>GEE_SERVICE_ACCOUNT_KEY</code> et <code>GEE_PROJECT</code> , chemin par défaut absolu
F9	<code>run_alerts.bat</code> et <code>install_alerts_task.ps1</code> liés à <code>D:\Horison\...</code>	Chemins déduits de l'emplacement des scripts ; <code>venv .venv</code> ou <code>HORIEON_VENV</code>
F10	Réponses GeoJSON sans <code>charset</code>	<code>application/json; charset=utf-8</code>
F16	Champs inexistant demandés au sérialiseur (<code>code_canton</code> , <code>type_terrain</code> , <code>nom_locali</code> des bornes) : informations absentes des bulles	Noms de champs corrigés
Q6	<code>__init__.py</code> vide à la racine : le projet était importé comme un paquet et les tests ne pouvaient pas se lancer	Fichier supprimé

34. Feuille de route proposée

Priorité	Objectif	Tâches	Effort
P0 — urgent	Sécurité	S1 (révocation des secrets), S3, S4	½ journée
P1	Données administratives	F15 (toutes les communes), F14 (tuiles NDVI)	2 à 3 jours
P1	Fiabilité	Q1 (plus de tests), Q5 (CI)	2 jours

Priorité	Objectif	Tâches	Effort
P2	Données	Campagne de collecte terrain (jours de marché, points d'eau, châteaux d'eau, coopératives) ; contribution à OpenStreetMap ; couche quartiers (F3)	variable
P2	Agriculture	WhatsApp / SMS (F13) ; tableau de bord des alertes dans l'admin	1 à 2 semaines
P3	Confort	Page d'accueil dédiée, interface mobile, export PDF des cartes de la cartothèque, traduction en langues locales (éwé, kabiye...)	variable

35. Contribuer sans coder

- **Compléter OpenStreetMap** (<https://www.openstreetmap.org>, compte gratuit) : ajouter un marché, un forage, une école, le nom d'une piste. Ces ajouts sont repris au prochain `import_bilita2 --refresh`. Les applications mobiles **StreetComplete** ou **Every Door** permettent de le faire sur le terrain.
- **Signaler une erreur** : ouvrir une *issue* sur https://github.com/1998Jules/projet_horieon/issues en décrivant ce qui ne va pas (lieu, capture d'écran).
- **Collecter des données de terrain** (formulaire papier ou application comme KoboToolbox / ODK) : nom, position GPS, canton, localité, et selon le type : jour de marché, type de pompe, statut public / privé, date d'ouverture...
- **Tester** une nouvelle version et faire part de vos retours.
- **Améliorer cette documentation** : une explication pas claire est un défaut comme un autre.